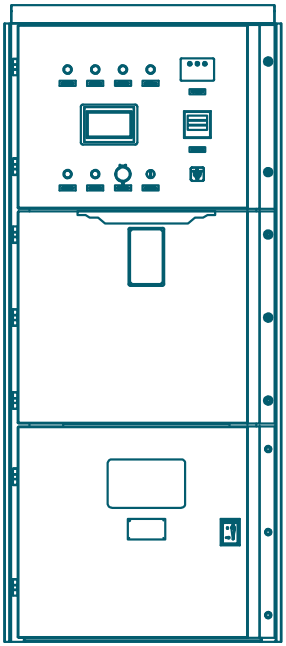
ESQ
ELCOM STANDARD OF QUALITY



ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА СЕРИИ ESQ F HVS

Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

1. Техника безопасности и меры предосторожности 5
1.1 Положение о технике безопасности 5
1.2 Меры предосторожности 5
2. Общие сведения и технические характеристики 6
2.1 Назначение 6
2.2 Расшифровка обозначения 7
2.3 Технические характеристики 7
2.4 Модельный ряд и габаритные размеры 9
2.5 Стандартное исполнение и модификация E 10
2.6 Конфигурация главной цепи 12
2.7 Компоненты устройства плавного пуска 13
2.8 Общая конструкция 14
2.9 Принцип работы 15
2.10 Технические особенности 16
3. Приемка, установка и монтаж 16
3.1 Приемка и распаковка 16
3.2 Установка 17
3.3 Дополнительные работы 17
4. Подключение 17
4.1 Подключение главной цепи 17
4.2 Клеммы управления 18
5. Работа с устройством плавного пуска 19
5.1 Панель управления 19
5.2 Включение и работа 19
5.3 Режимы управления 20
6. Работа с сенсорной панелью 20
7. Параметры настройки 25
7.1 Перечень параметров 25
7.2 Режим плавного пуска и плавного останова 26
7.3 Описание параметров пуска 27
7.4 Описание параметров защиты 31
7.5 Описание функциональных параметров 33
8. Ввод в эксплуатацию 34
8.1 Низковольтные испытания 34
8.2 Высоковольтные испытания 35
9. Устранение неисправностей 35
9.1 Анализ аварийных сообщений 35
9.2 Перечень неисправностей 36
9.3 Отображение и журнал ошибок 36
9.4 Сброс аварии 37
10. Техническое обслуживание, хранение и утилизация 37
10.1 Техническое обслуживание 37

10.2 Условия хранения 38
10.3 Утилизация 38
10.4 Гарантийные обязательства 39
11. Интерфейс связи Modbus RTU 39
11.1 Содержание протокола 39
11.2 Шина передачи данных 39
11.3 Описание протокола 40
11.4 Структура кадра 40
11.5 Слово состояния 40
11.6 Адреса регистров 40
11.7 Примеры обмена 43
11.8 Примечания 43
Приложение А. Схема внешних подключений 44
Информация об изготовителе 45

ПРЕДИСЛОВИЕ

Благодарим за покупку высоковольтного устройства плавного пуска серии ESQ F HVS.

Перед началом эксплуатации устройства плавного пуска внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и изучите правила техники безопасности, чтобы правильно выполнить установку, подключение и техническое обслуживание устройства.

Приведенная в данном руководстве информация может быть изменена в любое время и без предварительного оповещения.

Настоящее руководство необходимо сохранить для обращения к нему в будущем при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании устройства плавного пуска. Руководство должно находиться у конечного пользователя оборудования в течение всего срока его службы.

В руководстве приведены сведения о назначении, конструкции и принципе работы устройства, порядок установки и подключения, ввода в эксплуатацию, настройки параметров, а также указания по техническому обслуживанию, диагностике и устранению неисправностей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАСПАКОВКЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ

Перед отправкой с завода-изготовителя каждое устройство плавного пуска проходит функциональную проверку. При распаковке внимательно проверьте следующие пункты. Если есть какие-либо проблемы, немедленно свяжитесь с нашей компанией или поставщиком оборудования.

Объект проверки	Метод проверки
Соответствие заказанной продукции	Убедиться, что модель, указанная на заводской табличке (шильде) устройства, совпадает с заказанной.
Комплектность документации	Проверить наличие паспорта, протокола заводских испытаний, гарантийного талона, руководства по эксплуатации и электрических схем.
Наличие повреждений	Осмотреть корпус и проверить, нет ли повреждений, полученных при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.
Надежность соединений	Проверить, нет ли ослабленных или поврежденных механических деталей, надежность затяжки контактных соединений и целостность проводов.

Определение знаков безопасности

В содержании данного руководства используются следующие знаки. Необходимо соблюдать требования предупреждающих знаков и табличек.

Опасность! Неправильное использование или несоблюдение требований могут привести к повреждению устройства плавного пуска, травмам или смерти.

Внимание! Несоблюдение требований может привести к неправильной работе системы, а в некоторых случаях — к повреждению устройства плавного пуска или механизма.

Сравнение некоторых терминов и сокращений:

Наименование	Значение и объяснение
ВВ УПП	Высоковольтное устройство плавного пуска
ЭД	Электродвигатель
Ie	Номинальный ток электродвигателя (уставка «Номинальный ток ЭД»)
Ue	Номинальное напряжение питающей сети
SCR	Silicon Controlled Rectifier Тиристор
КМ	Контактор (вакуумный байпасный или линейный)
QF	Автоматический выключатель
ТТ / ТН	Трансформатор тока / трансформатор напряжения
ЦПУ	Центральный процессор системы управления
ПЛК	Программируемый логический контроллер
АСУ ТП (DCS)	Distributed Control System Автоматизированная система управления технологическим процессом
HMI	Human-Machine Interface Сенсорная панель оператора (ЖК-дисплей)
RS-485	Стандарт физического уровня последовательного интерфейса связи
Modbus RTU	Протокол обмена данными «ведущий — ведомый» в двоичном (RTU) формате
CRC	Cyclic Redundancy Check Контрольная сумма кадра

1. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1.1 Положение о технике безопасности



Обратите внимание! К монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию устройства допускается только квалифицированный и обученный персонал, хорошо знакомый с требованиями по охране труда и технике безопасности при работе в электроустановках напряжением выше 1000 В.

- В целях обеспечения правильного использования оборудования внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией перед введением в эксплуатацию высоковольтного устройства плавного пуска.
- Монтаж и техническое обслуживание оборудования должны производиться строго в соответствии с руководством по эксплуатации и действующими стандартами электробезопасности. В противном случае производитель не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, вызванные несоблюдением данных рекомендаций.
- Перед проведением технического обслуживания высоковольтного устройства плавного пуска или двигателя отключите все источники питания.
- Внимательно проверьте, не осталось ли внутри устройства плавного пуска посторонних предметов после сборки.



Опасность! После подключения устройства плавного пуска к источнику питания напряжение внутренних элементов высоковольтного устройства становится равным напряжению источника питания. Во избежание травм касаться таких элементов запрещено. Даже после отключения питания цепей управления или останова устройства на выходных клеммах может присутствовать полное напряжение сети, если главная цепь не отключена.

- Не пытайтесь производить ремонт поврежденных частей устройства самостоятельно, обратитесь к техническим специалистам поставщика.
- При установке устройства плавного пуска вместе с частотным преобразователем выходные клеммы устройств должны быть изолированы друг от друга.

1.2 Меры предосторожности

Установка

- Устройство плавного пуска следует устанавливать на металлическое основание или основание из других негорючих материалов, в противном случае существует опасность пожара.
- Не устанавливайте устройство в среде, содержащей взрывоопасные газы, — существует опасность взрыва.

- Не размещайте легковоспламеняющиеся и взрывоопасные предметы рядом с устройством плавного пуска.
- Не допускайте попадания винтов, шайб и других металлических предметов внутрь устройства — существует опасность взрыва и пожара.
- Устройство должно устанавливаться в среде, свободной от токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров, в месте без сильной вибрации и ударов.
- Не устанавливайте и не включайте устройство при наличии повреждений или отсоединившихся проводов — существует опасность пожара или травмы.

Подключение

- Перед выполнением подключения или обслуживания убедитесь, что все источники входного питания полностью отключены, в противном случае возможно поражение электрическим током.
- Клеммы главной цепи и кабельные наконечники должны быть надежно соединены и затянуты.
- Запрещается подавать напряжение AC 220 В или 380 В на входные клеммы управления платы управления — это приведет к повреждению устройства плавного пуска.
- Открытые части кабельных наконечников должны быть изолированы изоляционной лентой или термоусадочной трубкой.

Техническое обслуживание

- Замена компонентов должна выполняться квалифицированным персоналом. Запрещается оставлять внутри устройства обрезки проводов и металлические предметы.
- После замены платы управления перед включением и пуском необходимо заново ввести и проверить параметры настройки.

Производитель оставляет за собой право совершенствовать конструкцию изделия и изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

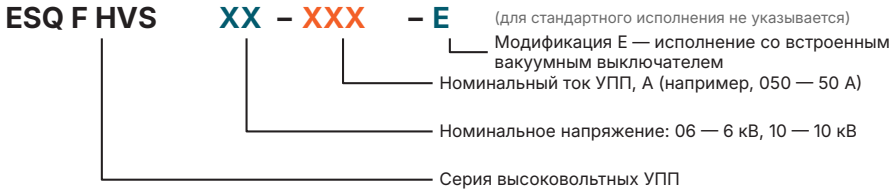
2.1 Назначение

Высоковольтное устройство плавного пуска серии ESQ F HVS (далее — устройство плавного пуска, УПП) представляет собой устройство для высоковольтных электродвигателей, разработанное по современной концепции и применяемое для управления и защиты при пуске и останове асинхронных и синхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. Силовая часть устройства состоит из нескольких тиристоров, включенных последовательно-параллельно, что позволяет обеспечить работу при различных значениях токов и напряжений.

Принцип пуска состоит в плавном повышении напряжения, подаваемого на двигатель, что обеспечивает снижение пускового тока и плавный разгон. Система управления построена на базе цифрового микропроцессора и обеспечивает комплексную защиту двигателя, а также функции аналоговых входов и выходов.

Устройство широко применяется при подключении к электрическим сетям с номинальным напряжением от 3000 В до 10000 В в производстве строительных материалов, химической промышленности, металлургии, горнодобывающей, нефтегазовой, сталелитейной и бумажной промышленности, энергетике и т. д. Устройство плавного пуска может применяться вместе с различными видами электромеханического оборудования, включая насосы, вентиляторы, компрессоры, дробилки, мешалки, ленточные конвейеры и т. д.

2.2 Расшифровка обозначения



2.3 Технические характеристики

Характеристика	Описание
Основные характеристики	
Тип нагрузки	Трехфазные асинхронные и синхронные двигатели с короткозамкнутым ротором
Номинальное напряжение	3000 / 6000 / 10000 В ±15%
Рабочая частота	50 / 60 Гц
Последовательность фаз	Работа с любой последовательностью фаз (контроль задается параметром)
Конфигурация силовой цепи	12, 18, 24 или 30 тиристоров (в зависимости от модели и напряжения)
Байпасный контактор	Встроенный вакуумный контактор, обеспечивающий возможность прямого пуска
Питание системы управления	AC/DC 110–220 В ±15%; в стандартной комплектации AC 220 В ±15%
Защита от пиковых перенапряжений	Снабберный комплекс dU/dt (RC-цепи)

Характеристика	Описание
Частота пусков	6 кВ до 2500 кВт, 10 кВ до 4000 кВт — 1–6 пусков в час с перерывом 10 мин; свыше — 1–3 пуска в час с перерывом 10 мин
Условия окружающей среды	Температура: −20...+50 °C; относительная влажность 5–95% без образования конденсата; высота над уровнем моря до 1500 м (выше 1500 м требуется снижение номинальных характеристик)
Защитные функции	
Защита от обрыва фазы	Обрыв любой фазы питания во время пуска или работы
Защита от перегрузки по току в работе	Уставка: 100–500% Ie
Защита от перекоса (небаланса) фаз	Уставка: 20–100%
Защита от перегрузки	Классы отключения: 10A, 10, 20, 30, выкл.
Защита от недогрузки	Уставка: 50–100% Ie; задержка 0–10 с
Ограничение времени пуска	10–120 с
Защита от повышенного напряжения	Срабатывает при напряжении питания 120% от номинального
Защита от пониженного напряжения	Срабатывает при напряжении питания 70% от номинального
Контроль чередования фаз	Включается / отключается параметром
Защита от замыкания на землю	Срабатывает, когда ток утечки превышает заданное значение
Протокол связи	
Протокол	Modbus RTU — в стандартной комплектации; Profibus DP, Modbus TCP — опция
Интерфейс связи	RS-485 — в стандартной комплектации
Подключение к сети	В одной сети — до 32 устройств (адреса 1–32)
Назначение	Контроль состояния и задание параметров через интерфейс связи
Панель управления	
Пульт управления	Сенсорный ЖК-дисплей; языки интерфейса: русский, английский
Напряжение питания	Отображение трехфазного напряжения основного источника питания
Трехфазный ток	Отображение трехфазного тока главной цепи
Запись данных	

Характеристика	Описание
Журнал ошибок	Хранение данных о последних 1000 аварийных сообщениях
Количество пусков	Хранение данных о количестве пусков ВВ УПП
Условия эксплуатации	
Обслуживание	Двустороннее — в стандартной комплектации; одностороннее — под заказ
Степень защиты	IP40 — в стандартной комплектации; IP41, IP54 — под заказ
Тепловыделение ВВ УПП	Во время разгона — 0,8–1% от мощности УПП; после завершения разгона — 300–500 Вт
Ввод и вывод кабелей	Снизу; сверху — опционально

2.4 Модельный ряд и габаритные размеры

Стандартное исполнение

Модель УПП	Мощность двигателя, кВт	Номин. ток, А	Номин. напряжение, В	Габариты Ш×Г×В, мм
ESQ F HVS06-050	420	50	6000	1000×1500×2300
ESQ F HVS06-075	630	75	6000	1000×1500×2300
ESQ F HVS06-120	1000	120	6000	1000×1500×2300
ESQ F HVS06-150	1250	150	6000	1000×1500×2300
ESQ F HVS06-300	2500	300	6000	1000×1500×2300
ESQ F HVS06-400	3300	400	6000	1200×1700×2300
ESQ F HVS06-500	4150	500	6000	1200×1700×2300
ESQ F HVS06-600	5000	600	6000	По запросу
ESQ F HVS10-030	420	30	10000	1000×1500×2300
ESQ F HVS10-045	630	45	10000	1000×1500×2300
ESQ F HVS10-060	800	60	10000	1000×1500×2300
ESQ F HVS10-073	1000	73	10000	1000×1500×2300
ESQ F HVS10-090	1250	90	10000	1000×1500×2300
ESQ F HVS10-110	1500	110	10000	1000×1500×2300
ESQ F HVS10-130	1800	130	10000	1000×1500×2300
ESQ F HVS10-160	2250	160	10000	1000×1500×2300
ESQ F HVS10-180	2500	180	10000	1000×1500×2300
ESQ F HVS10-200	2800	200	10000	1000×1500×2300
ESQ F HVS10-250	3500	250	10000	1000×1500×2300
ESQ F HVS10-280	4000	280	10000	1000×1500×2300
ESQ F HVS10-320	4500	320	10000	1000×1500×2300

Модель УПП	Мощность двигателя, кВт	Номин. ток, А	Номин. напряжение, В	Габариты Ш×Г×В, мм
ESQ F HVS10-400	5500	400	10000	1200×1700×2300
ESQ F HVS10-430	6000	430	10000	1200×1700×2300
ESQ F HVS10-500	7000	500	10000	1200×1700×2300

Модификация E (исполнение со встроенным вакуумным выключателем)

Модель УПП	Мощность двигателя, кВт	Номин. ток, А	Номин. напряжение, В	Габариты Ш×Г×В, мм
ESQ F HVS06-050-E	420	50	6000	1000×1500×2300
ESQ F HVS06-075-E	630	75	6000	1000×1500×2300
ESQ F HVS06-120-E	1000	120	6000	1000×1500×2300
ESQ F HVS06-150-E	1250	150	6000	1000×1500×2300
ESQ F HVS10-030-E	420	30	10000	1000×1500×2300
ESQ F HVS10-045-E	630	45	10000	1000×1500×2300
ESQ F HVS10-060-E	800	60	10000	1000×1500×2300
ESQ F HVS10-073-E	1000	73	10000	1000×1500×2300
ESQ F HVS10-090-E	1250	90	10000	1000×1500×2300
ESQ F HVS10-110-E	1500	110	10000	1000×1500×2300
ESQ F HVS10-130-E	1800	130	10000	1000×1500×2300

Примечания:

1. Модели модификации E обозначаются суффиксом **-E** после обозначения модели (например, ESQ F HVS10-090-E). Модификация E на большую мощность — по запросу.
2. В таблицах указаны типовые модели устройств плавного пуска. Если вам необходимо устройство плавного пуска с другими характеристиками (в том числе на напряжение 3000 В или большей мощности), свяжитесь с техническими специалистами нашей компании.
3. Указанные габаритные размеры приведены для справки. Модели с отметкой «По запросу» изготавливаются по индивидуальному проекту; точные размеры уточняйте при заказе.
4. Для стандартного исполнения сетевой (линейный) контактор поставляется опционально. Если он необходим, сообщите об этом перед заказом устройства плавного пуска.

2.5 Стандартное исполнение и модификация E

Устройства плавного пуска серии ESQ F HVS выпускаются в стандартном исполнении и в модификации E со встроенным вакуумным выключателем.

- **Стандартное исполнение.** Шкаф УПП содержит тиристорные модули и встроенный байпасный вакуумный контактор и подключается к отдельной вводной ячейке

(распределительному устройству) с выключателем, которая в комплект поставки не входит (рис. 1).

- **Модификация E (исполнение со встроенным вакуумным выключателем).** Ячейка ввода, устройство плавного пуска и байпас объединены в одном шкафу. В стандартную комплектацию входят вакуумный выключатель на стороне сети и вакуумный байпасный контактор, поэтому отдельная ячейка выключателя не требуется (рис. 2). Шкаф подключается к другим ячейкам распределительного устройства через сборные шины.

Особенности модификации E:

- компактность: шкаф занимает 50–60% площади, необходимой для УПП той же мощности с отдельной ячейкой ввода;
- сборный металлический корпус из алюмоцинковой стали с полным металлическим разделением отсеков;
- выкатные элементы со взаимозаменяемостью тележек одного типоразмера и защитой от установки тележки другого типоразмера;
- механические блокировки, выполняющие требования «пяти защит» (предотвращение ошибочных операций);
- каналы сброса давления в каждом высоковольтном отсеке, смотровое окно в передней двери;
- возможность установки нагревателей в отсеке выключателя и кабельном отсеке против конденсата;
- степень защиты IP40.

2.6 Конфигурация главной цепи

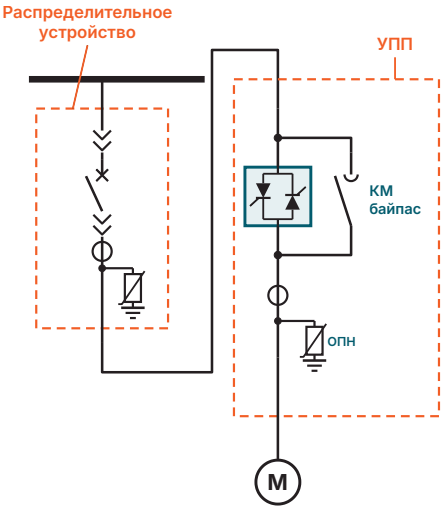


Рис. 1. УПП с одним двигателем (стандартное исполнение)

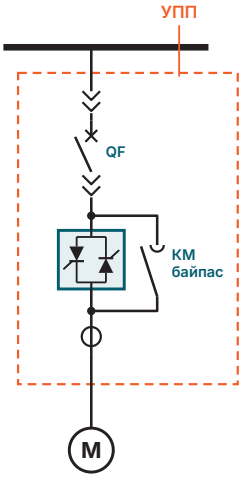


Рис. 2. УПП с одним двигателем (модификация E — исполнение со встроенным вакуумным выключателем)

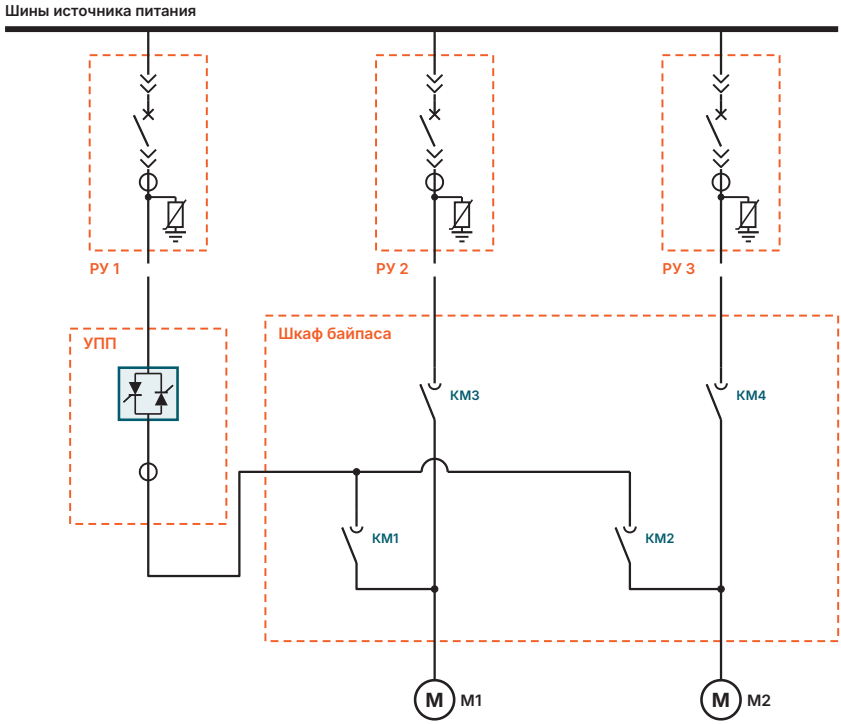


Рис. 3. Одно УПП на два двигателя (стандартное исполнение)

Распределительные устройства и шкаф байпаса в стандартный комплект поставки не входят.

Схема «одно УПП на несколько двигателей» предполагает поочередный пуск нескольких двигателей от одного устройства плавного пуска. Параметры двигателей должны быть практически одинаковыми; применение такой схемы для двигателей с различными параметрами не рекомендуется (согласовывается с поставщиком при подборе). В этой схеме УПП не может обеспечить защиту всех двигателей, поэтому каждый двигатель должен оснащаться отдельным устройством защиты.

2.7 Компоненты устройства плавного пуска

Высоковольтное устройство плавного пуска серии ESQ F HVS является интеллектуальным устройством для пуска и защиты высоковольтных двигателей переменного тока. В стандартном исполнении устройство применяется совместно с вводной ячейкой, оснащенной коммутационным аппаратом с функцией разъединения; в модификации E такой аппарат встроен в шкаф.

В стандартной комплектации ВВ УПП состоит из следующих частей: высоковольтный тиристорный модуль, компоненты защиты тиристоров, оптоволоконные линии управления, вакуумный байпасный контактор, компоненты обработки сигналов и защиты, компоненты системы управления и отображения информации.

- **Тиристорный модуль:** идентичные силовые тиристоры включены последовательно-параллельно в цепь каждой фазы. Количество тиристоров зависит от напряжения используемой электрической сети.
- **Компоненты защиты тиристоров:** снабберный комплекс для защиты от пиковых перенапряжений, состоящий из RC-цепочек, и цепи выравнивания (балансировки) напряжения.
- **Оптоволоконные линии:** надежность срабатывания тиристоров обеспечивается мощной импульсной схемой, а управление по оптоволокну обеспечивает надежное разделение высоковольтной и низковольтной частей.
- **Вакуумный контактор:** после завершения пуска трехфазный вакуумный байпасный контактор автоматически замыкается, и двигатель подключается непосредственно к сети.
- **Компоненты обработки сигналов и защиты:** сигналы напряжения и тока главной цепи поступают через трансформаторы напряжения, трансформаторы тока, ограничители перенапряжений и трансформатор тока нулевой последовательности и обрабатываются центральным процессором, который выполняет функции защиты.
- **Компоненты системы управления и отображения:** центральное управление обеспечивается 32-битным ARM-микроконтроллером. Сенсорный ЖК-дисплей отображает трехфазное напряжение, ток, информацию об авариях, текущее состояние и др.

2.8 Общая конструкция

- **Общая структура:** конструкция устройства соответствует общим техническим требованиям стандарта GB11022-1999-T «Общие технические требования к высоковольтным распределительным устройствам и аппаратуре управления». Для уменьшения внутреннего загрязнения корпус имеет уплотненную конструкцию. Цифровая система управления связана с высоковольтной частью посредством оптоволокна, а конструкция позволяет быстро и по отдельности заменять силовые модули каждой фазы.
- **Компоненты:** устройство разделено на три взаимно изолированные части: высоковольтную (тиристорный модуль, компоненты защиты тиристоров, вакуумный контактор и др.); блок управления тиристорами, сбора сигналов и защиты; блок управления и пользовательского интерфейса. Части надежно изолированы друг от друга, что обеспечивает разделение высоковольтной и низковольтной частей.
- **Кабельные вводы:** силовой кабель может вводиться сверху или снизу шкафа; внутри шкафа предусмотрено достаточно места для подключения и необходимого изгиба кабелей.

- **Заземление:** для обеспечения надежной работы заземляющие проводники блоков управления подключены к медной шине заземления в нижней части шкафа.
- **Транспортировка:** проушины и углы шкафа рассчитаны на массу всей конструкции шкафа.

2.9 Принцип работы

Основным управляющим элементом системы является микропроцессор ЦПУ, который выполняет фазовое управление силовыми тиристорами для снижения напряжения на двигателе, а затем плавно повышает напряжение, увеличивая крутящий момент, пока двигатель не разгонится до номинальной скорости. Такой способ пуска снижает пусковой ток, уменьшает нагрузку на сеть и на сам двигатель, а также механическую нагрузку на приводные механизмы. Это продлевает срок службы оборудования и сокращает количество аварий и простоев.

Когда двигатель разгоняется до номинальной скорости и его ток снижается до рабочего значения, происходит переключение на байпас: выходное реле устройства включает высоковольтный вакуумный байпасный контактор, и двигатель питается непосредственно от сети. Это исключает тепловые потери на тиристорах и повышает эффективность и надежность работы (рис. 4).

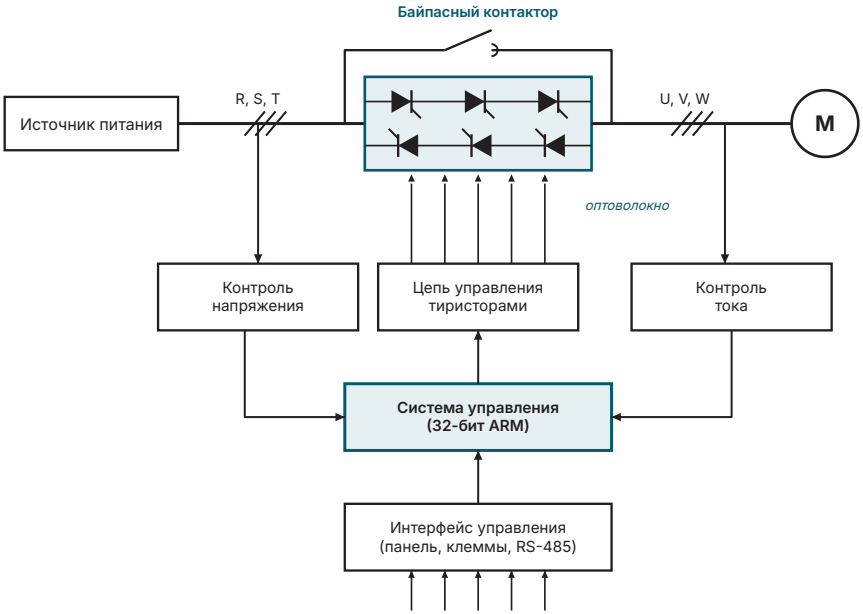


Рис. 4. Принципиальная схема УПП

На каждую фазу используется определенное количество тиристоров. Например, УПП с номинальным напряжением 10 кВ и током до 150 А имеет на каждой фазе по 8 ти-

ристоров: 4 прямого направления и 4 обратного.

2.10 Технические особенности

- **Не требует частого обслуживания:** тиристор — бесконтактное электронное устройство с большим сроком службы, способное работать в течение нескольких лет без обслуживания.
- **Простота установки и эксплуатации:** ВВ УПП — готовая система управления пуском и защиты двигателя; для ввода в работу достаточно подключить питающий и моторный кабели. Перед подачей высокого напряжения вся система может быть проверена пониженным напряжением.
- **Резервный (аварийный) пуск:** если устройство плавного пуска выходит из строя, вакуумный контактор может произвести прямой пуск двигателя, чтобы обеспечить непрерывность производства.
- Высоковольтные тиристоры оснащены системой выравнивания напряжения и системой защиты от перенапряжений.
- Устройство электромагнитной блокировки предотвращает доступ в высоковольтный отсек, когда он находится под напряжением.
- Оптоволоконная связь обеспечивает управление высоковольтными тиристорами и гальваническую развязку с низковольтными цепями управления.
- 32-разрядный ARM-микроконтроллер обеспечивает централизованное управление в реальном времени, высокую надежность и стабильность работы.
- Сенсорный ЖК-дисплей с русскоязычным интерфейсом.
- Интерфейс RS-485 для связи с верхним уровнем (ПК, ПЛК, АСУ ТП).

3. ПРИЕМКА, УСТАНОВКА И МОНТАЖ

3.1 Приемка и распаковка

После приемки и распаковки проверьте оборудование, выполнив следующие действия:

- убедитесь, что модель устройства плавного пуска, указанная на заводской табличке, совпадает с заказанной;
- проверьте наличие паспорта, протокола заводских испытаний, гарантийного талона, руководства по эксплуатации и электрических схем;
- убедитесь в отсутствии повреждений после транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- проверьте надежность контактных соединений и целостность проводов. Недостаточный момент затяжки приводит к росту контактного сопротивления и негативно влияет на работу устройства;
- в случае обнаружения проблем немедленно обратитесь к поставщику оборудования.

3.2 Установка

- Устройство плавного пуска должно быть установлено вертикально.
- Не устанавливайте устройство плавного пуска вблизи источников тепла.
- Перед установкой отключите все источники питания.
- Монтаж должен производиться в соответствии с действующими нормами и стандартами электробезопасности (ПУЭ, ПТЭЭП).

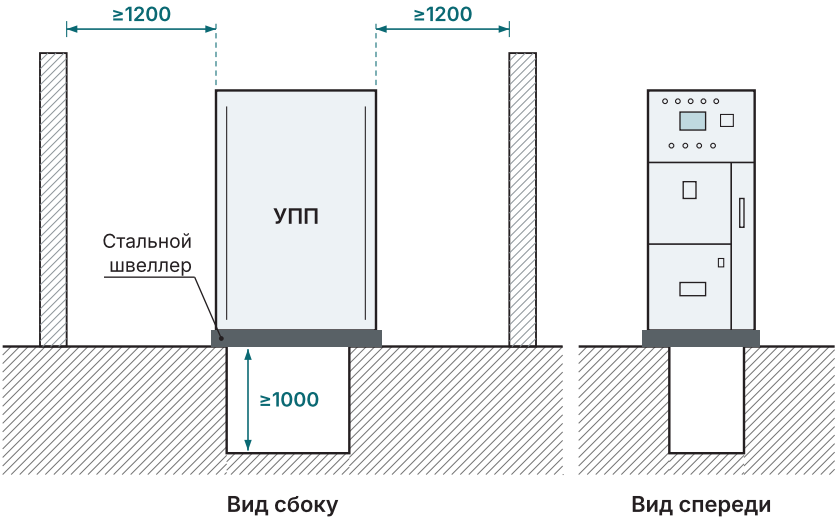


Рис. 5. Установка УПП на фундамент: кабельный канал и проходы обслуживания, мм

3.3 Дополнительные работы

Если для ввода кабелей потребуются дополнительные отверстия из-за несоответствия их расположения, электрические компоненты в шкафу должны быть закрыты, чтобы металлическая стружка не осталась внутри шкафа. Металлическая стружка в шкафу устройства плавного пуска может привести к короткому замыканию и повреждению оборудования. После проведения работ тщательно очистите внутреннюю часть шкафа и проверьте, нет ли повреждений в рабочей зоне.

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

4.1 Подключение главной цепи

1. Перед подключением убедитесь, что все автоматические выключатели и коммутационные аппараты находятся в отключенном положении.
2. Установите шкаф УПП в соответствии с требованиями к шкафам среднего и высокого напряжения.

3. Клеммы R, S, T подключаются к источнику питания; клеммы U, V, W подключаются к двигателю.
4. Подключите питание цепей управления: напряжение AC 220 В / 50 Гц, обеспечиваемое пользователем, подается на клеммы L и N.
5. Заземление: подключите заземляющий проводник к шине заземления (GND) шкафа.



Внимание! Убедитесь, что напряжение главной цепи и напряжение цепи управления соответствуют номинальным напряжениям устройства плавного пуска.

4.2 Клеммы управления

Часть сигналов на клеммах внешнего управления изначально не задействована; пользователь может подключать их по мере необходимости. Ниже приведено назначение клемм для типового исполнения. При монтаже руководствуйтесь электрической принципиальной схемой, входящей в комплект документации на конкретное устройство.

Входные сигналы

Клеммы	Цепь	Тип контакта	Назначение
XT1:1 – XT1:3	L – N	—	Питание цепей управления AC 220 В
XT1:5 – XT1:6	101 – 103	Размыкающий	Внешний аварийный останов
XT1:7 – XT1:9	119 – 107	Замыкающий	Внешний сигнал аварии
XT1:8 – XT1:10	121 – 107	Замыкающий	Внешний сигнал готовности
XT1:11 – XT1:12	127 – 131	Размыкающий	Дистанционный стоп
XT1:12 – XT1:13	131 – 133	Замыкающий	Дистанционный пуск
XT1:13 – XT1:14	133 – 129	Замыкающий	Пуск / стоп от АСУ ТП (DCS)
XT1:19 – XT1:20	485A – 485B	—	Интерфейс связи RS-485 (Modbus RTU)

Выходные сигналы (контакты реле)

Клеммы	Цепь	Реле / контакт	Сигнал
XT1:29 – XT1:30	601 – 602	KM1, замык.	Готовность
XT1:31 – XT1:32	603 – 604	KM7, замык.	Работа
XT1:33 – XT1:34	605 – 606	KM7, размык.	Останов
XT1:35 – XT1:36	607 – 608	KM4, замык.	Авария
XT1:37 – XT1:38	609 – 610	KM, замык.	Байпас (работа на полном напряжении)

Клеммы	Цепь	Реле / контакт	Сигнал
XT1:39 – XT1:40	611 – 612	KM4, размык.	Аварийное отключение (на отключение вышестоящего выключателя)

Внимание! Запрещается подавать напряжение AC 220 В или 380 В на входные клеммы платы управления, предназначенные для подключения «сухих» контактов.

5. РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ ПЛАВНОГО ПУСКА

5.1 Панель управления

Панель управления устройства плавного пуска состоит из следующих элементов:

- сенсорный ЖК-дисплей пользовательского интерфейса;
- цифровой вольтметр;
- цифровой амперметр;
- индикатор работы (красный);
- индикатор останова (зеленый);
- индикатор аварии (желтый);
- кнопка пуска (зеленая);
- кнопка останова (красная);
- кнопка сброса;
- кнопка аварийного останова;
- переключатель режимов управления и пуска;
- устройство электромагнитной блокировки.

5.2 Включение и работа

1. Включите автоматический выключатель QF питания цепей управления. На ЖК-дисплее будет отображаться индикация «Стоп», индикатор останова загорится зеленым; загорятся цифровые индикаторы тока и напряжения.
2. В режиме ожидания проверьте и при необходимости задайте параметры устройства плавного пуска, чтобы настройки соответствовали фактической нагрузке.
3. Проверьте соответствие номинальной мощности УПП мощности двигателя, состояние изоляции двигателя, правильность подключения входа и выхода главной цепи и затяжку всех контактных соединений.
4. Переведите вышестоящий силовой выключатель (вводную ячейку) в замкнутое положение. Загорится индикатор наличия напряжения главной цепи, а цифровой вольтметр отобразит напряжение трехфазного источника питания.
5. Перед пуском убедитесь, что все подготовительные мероприятия завершены и трехфазное напряжение питания в пределах нормы. Выполните пуск кнопкой на панели. Если при пуске или в работе формируется авария, скорректируйте параметры или устраните неисправность согласно разделу 9.

5.3 Режимы управления

Устройство плавного пуска имеет три режима управления пуском и остановом: **местный** (кнопками на панели), **дистанционный** (внешними кнопками) и **от АСУ ТП (DCS)**. Режим выбирается переключателем на панели управления; изменять режим управления во время работы устройства запрещено.

Пуск двигателя выполняется в одном из двух режимов: плавный пуск или прямой пуск.

Режим плавного пуска

Поверните переключатель в положение «Плавный пуск» и нажмите кнопку пуска (зеленая), чтобы запустить двигатель. С помощью цифрового амперметра можно наблюдать за значением тока во время пуска и работы. После завершения пуска двигатель автоматически переходит в режим байпаса, загорается индикатор «Работа» (красный).

Режим прямого пуска

Поверните переключатель в положение «Прямой пуск» и нажмите кнопку пуска (зеленая) — вакуумный контактор замкнется, и двигатель будет работать напрямую от сети, горит индикатор работы (красный).

Останов и аварийные ситуации

Для останова нажмите красную кнопку останова на панели — двигатель остановится, загорится индикатор «Останов» (зеленый). При обнаружении неисправности загорается индикатор аварии (желтый), и двигатель останавливается автоматически. Перед следующим пуском неисправность необходимо устранить и сбросить аварию (удержанием кнопки «Сброс» не менее 2 с или отключением питания цепей управления 220 В). В случае возникновения аварийной ситуации в процессе пуска и работы нажмите кнопку аварийного останова на панели устройства.

По умолчанию в настройках устройства установлены местное управление и режим плавного пуска; сигнал блокировки от ячейки выключателя — в замкнутом положении. Если устройство плавного пуска управляет несколькими двигателями, пуск каждого выполняется так же; второй двигатель должен запускаться с интервалом не менее 10 минут после пуска первого.

6. РАБОТА С СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ

Последовательность операций для просмотра и изменения параметров:

1. Включите питание цепей управления — отобразится стартовый экран. **2.** Коснитесь экрана — появится окно установки даты и времени. Установите системное время корректно и нажмите «Применить».

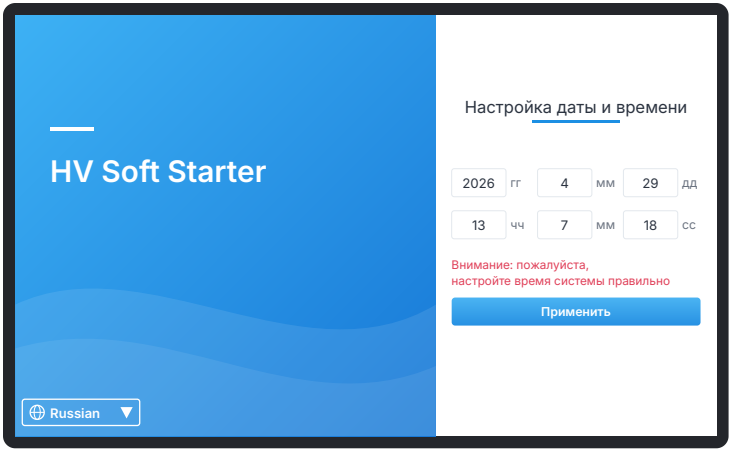


Рис. 6. Окно настройки даты и времени

3. Коснитесь экрана для перехода в интерфейс мониторинга. Слева расположено меню («Главная», «Вход в систему», «Настройки», «Журнал»). На главном экране отображаются токи фаз A, B, C, среднее значение тока и выходное напряжение Uвых, %. Внизу слева отображается текущая ошибка, внизу справа — суммарное время работы устройства (в часах).

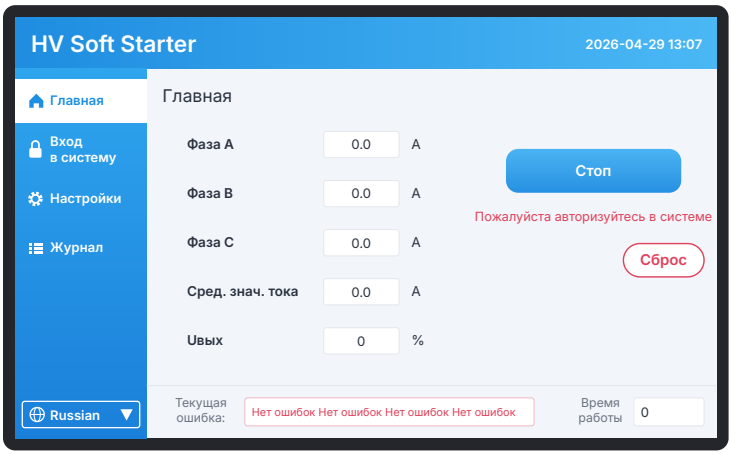


Рис. 7. Главный экран до входа в систему

4. Нажмите кнопку «Вход в систему» — откроется окно «Пользователь». Введите имя пользователя и пароль и нажмите «Применить». Права обычного пользователя: имя **user1**, пароль **888888**. Права расширенного пользователя: имя **user77**, пароль **888888**. Рекомендуется сменить заводские пароли при вводе в эксплуатацию.

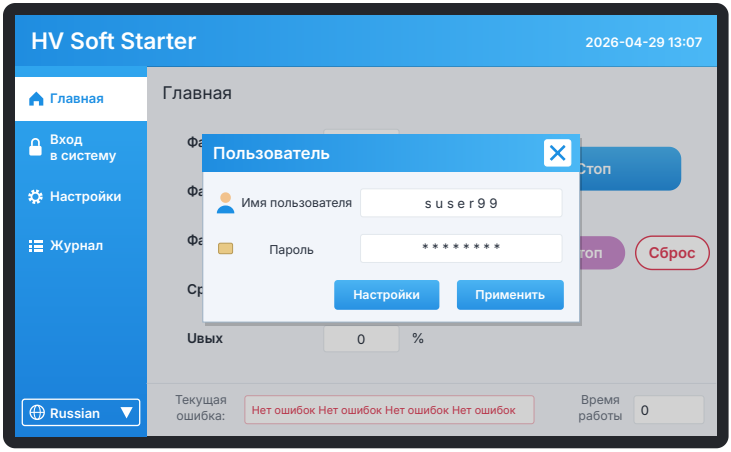


Рис. 8. Окно входа в систему

5. После входа отображается полный интерфейс мониторинга с кнопками «Пуск», «Стоп», «Сброс».

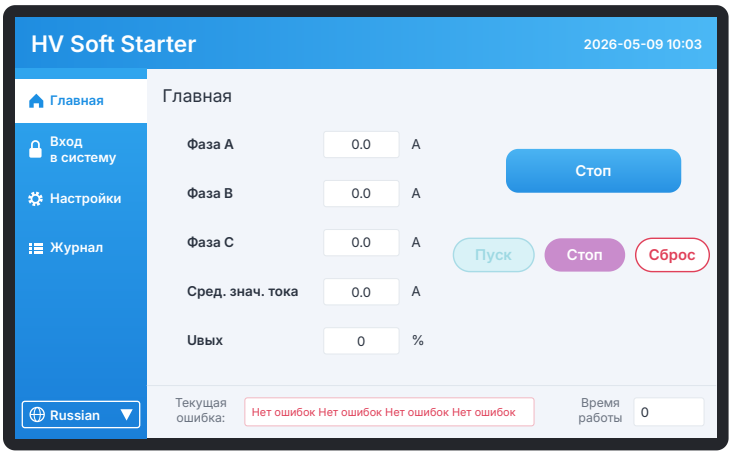


Рис. 9. Главный экран после входа в систему

6. Нажмите кнопку «Настройки», чтобы задать параметры (пароль меню настройки параметров — **888888**, его можно изменить на странице функциональных параметров).
7. На странице «Параметры пуска» задайте необходимые параметры. Изменение параметров возможно только в состоянии останова.

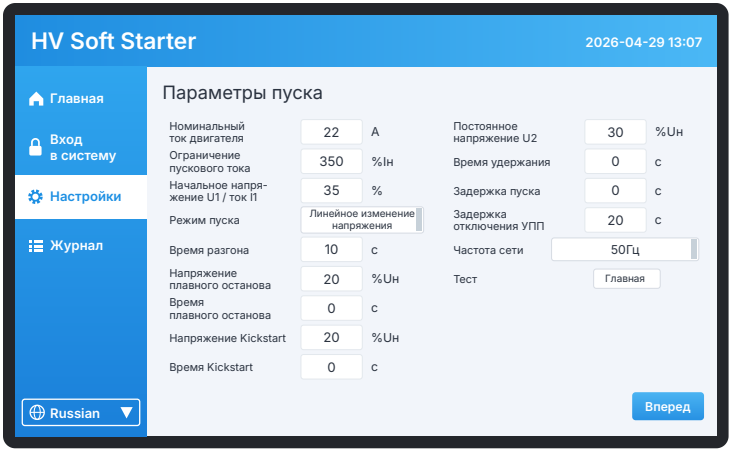


Рис. 10. Страница «Параметры пуска»

8. Кнопкой «Вперед» перейдите на страницу «Защитные параметры» и задайте необходимые значения. Помимо параметров, описанных в разделе 7.4, на странице задаются интервал между пусками, уставки защит от перенапряжения и пониженного напряжения с временем срабатывания; поле «Входное напряжение» отображает измеренное напряжение сети.

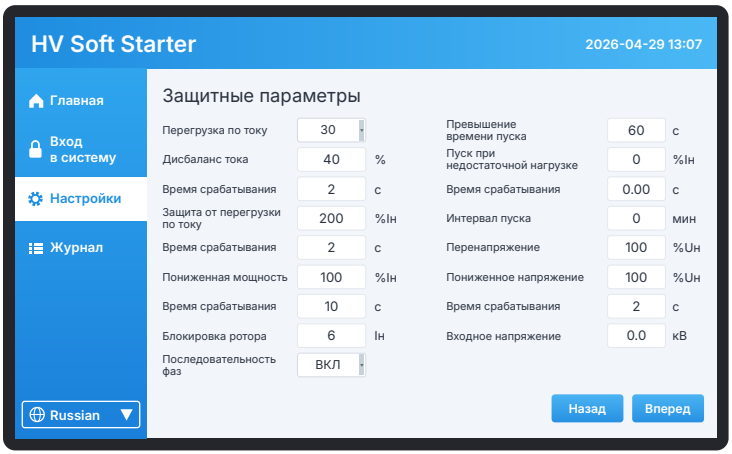


Рис. 11. Страница «Защитные параметры»

9. Кнопкой «Вперед» перейдите на страницу «Функциональные параметры». Здесь, кроме параметров раздела 7.5, выбирается источник команд «Пуск-Стоп» (например, внешние клеммы) и задается пароль меню настроек.

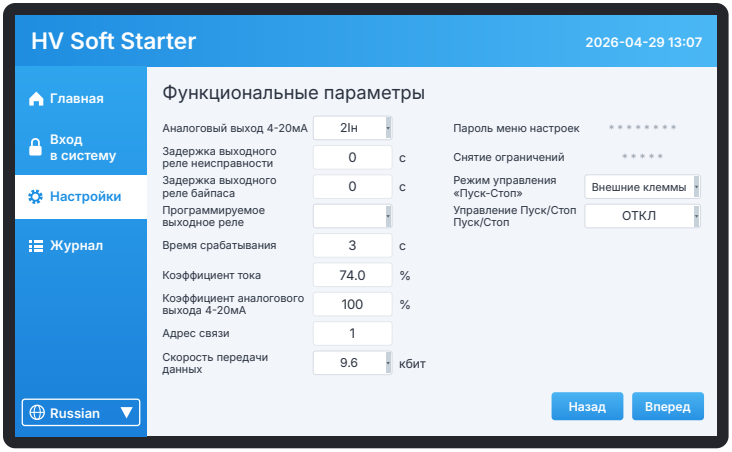


Рис. 12. Страница «Функциональные параметры»

Страница «Особые параметры» содержит служебные настройки: номинальные ток и напряжение устройства, поправочные коэффициенты измерений, назначение программируемого входа и реле 4, а также счетчики наработки и отказов и версии ПО. Эти параметры настраиваются на заводе; изменять их допускается только по согласованию с поставщиком.

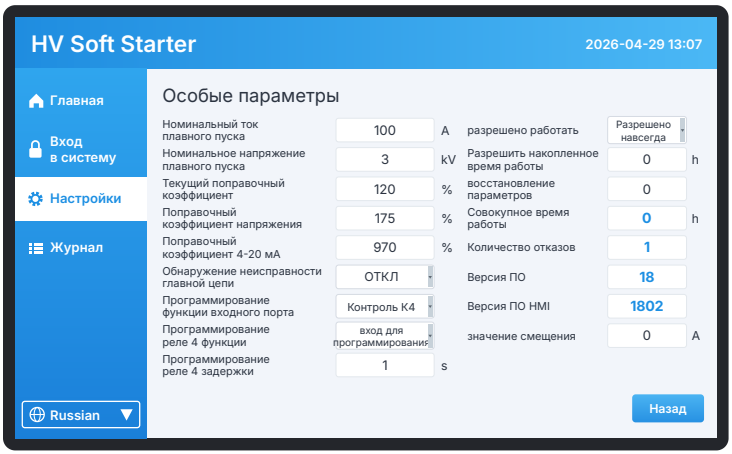


Рис. 13. Страница «Особые параметры» (служебная)

10. После входа с правами расширенного пользователя в разделе прав доступа появляется кнопка настройки пользователей. **11.** На странице настройки прав пользователей можно изменить пароли (в том числе восстановить забытый пароль меню параметров). **12.** Кнопкой создания пользователя можно добавить нового пользователя (время автоматического выхода задается в минутах). **13.** Для обычных пользователей назнача-

ется уровень доступа 1, для расширенных — уровни 1 и 2. **14.** Пароль пользователя изменяется кнопкой «Смена пароля».

Описание всех параметров приведено в разделе 7.

7. ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ

Ниже приведен перечень параметров устройства плавного пуска с диапазонами настройки и заводскими значениями. Подробное описание каждого параметра приведено в подразделах 7.2–7.4.

7.1 Перечень параметров

Наименование	Диапазон настройки	Заводское значение
Параметры пуска		
Номинальный ток ЭД	15–9999 А	—
Ограничение пускового тока	100–500% Ie	350% Ie
Режим пуска	Линейное изменение напряжения / ускоренное изменение напряжения / ограничение тока	Линейное изменение напряжения
Начальное напряжение U1 / ток I1	25–100%	35%
Время разгона (нарастания)	0–60 с	10 с
Напряжение плавного останова (конечное U)	20–60% Ue	20% Ue
Время плавного останова	0–60 с	0 с
Напряжение скачка (Kickstart)	20–100% Ue	20% Ue
Время скачка (Kickstart)	0–5 с	0 с
Постоянное напряжение U2	30–80% Ue	30% Ue
Время постоянного напряжения (удержания)	0–30 с	0 с
Задержка пуска	0–60 с	0 с
Задержка отключения триггера	5–60 с	5 с
Частота сети	50 Гц / 60 Гц / авто	50 Гц
Параметры защиты		
Класс перегрузки ЭД	10A / 10 / 20 / 30 / выкл.	30
Защита от небаланса тока	20–100%	40%
Задержка защиты от небаланса	0–10 с	2 с
Защита от перегрузки по току	100–500% Ie	200% Ie
Задержка защиты от перегрузки по току	0–10 с	2 с

Наименование	Диапазон настройки	Заводское значение
Защита от недогрузки	50–100% Ie	100% Ie
Задержка защиты от недогрузки	0–10 с	2 с
Защита заторможенного ротора	5–10 Ie	6 Ie
Контроль чередования фаз	Включен / выключен	Выключен
Защита затянутого пуска	10–120 с	60 с
Функциональные параметры		
Функция аналогового выхода 4–20 мА	Ток 2Ie / ток 4Ie	Ток 2Ie
Задержка реле «Авария»	0–60 с	0 с
Задержка реле «Байпас»	0–60 с	0 с
Функция программируемого реле 3	Пуск / полное напряжение / плавный останов / работа / ошибка / системная ошибка	Системная ошибка
Задержка программируемого реле 3	0–60 с	0 с
Коэффициент пропорциональности тока	50–150%	100%
Коэффициент усиления выхода 4–20 мА	50–150%	100%
Адрес устройства	1–32	1
Скорость обмена	4800 / 9600 / 19200 бит/с	9600 бит/с
Пароль меню параметров	—	888888

7.2 Режим плавного пуска и плавного останова

Типовые характеристики изменения напряжения и тока двигателя при плавном пуске и плавном останове с учетом дополнительных (опциональных) функций приведены на рисунке ниже.

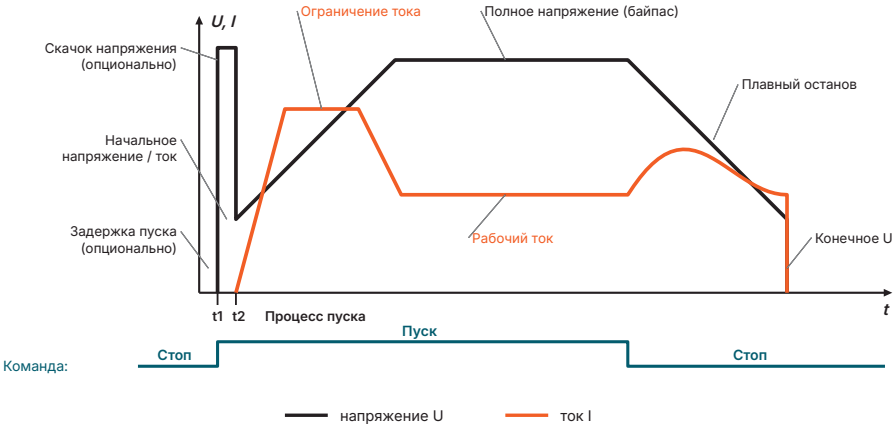


Рис. 14. Характеристики напряжения и тока при плавном пуске и плавном останове

Внимание! Повторный пуск производится с интервалом не менее 15 минут. Следите за тем, нормально ли происходит пуск нагрузки.

7.3 Описание параметров пуска

Номинальный ток ЭД	15–9999 A	—

Задается равным номинальному току двигателя по паспортной табличке. Значение является базой (Ie) для уставок ограничения тока и защит.

Ограничение пускового тока	100–500% Ie	350% Ie

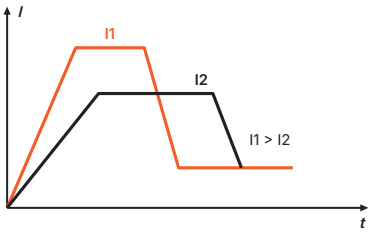


Рис. 15. Влияние уставки ограничения тока

Максимальное значение тока двигателя в процессе пуска. Когда этот параметр установлен на 500% Ie, ток не ограничивается: выходное напряжение устройства повышается до полного значения в соответствии с заданной характеристикой напряжения.

Режим пуска	Линейное / ускоренное изменение напряжения / ограничение тока	Линейное изменение напряжения



Рис. 16. Режимы пуска

Линейное изменение напряжения: до выхода на ограничение по току напряжение равномерно возрастает по линейной характеристике от начального значения, при этом выходной ток увеличивается с определенной скоростью. Когда пусковой ток достигает значения ограничения, ток остается постоянным до завершения пуска.

Ускоренное изменение напряжения: до выхода на ограничение по току напряжение возрастает по нелинейной характеристике от начального значения. Когда пусковой ток возрастает до значения ограничения, ток остается постоянным до завершения пуска.

Ограничение тока: выходной ток равномерно возрастает от начального значения. Когда пусковой ток достигает значения ограничения, он остается постоянным. После того как двигатель разгонится, ток начинает снижаться, а выходное напряжение быстро возрастает до полного значения. Этот режим быстрее остальных выходит на ограничение тока.

Начальное напряжение U1 / ток I1	25–100%	35%

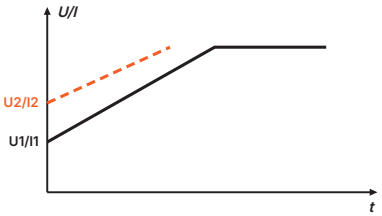


Рис. 17. Начальное напряжение / ток

Начальное значение напряжения (или тока — в режиме ограничения тока), с которого начинается пуск. Увеличение параметра повышает начальный пусковой момент.

Время разгона (нарастания)	0–60 с	10 с

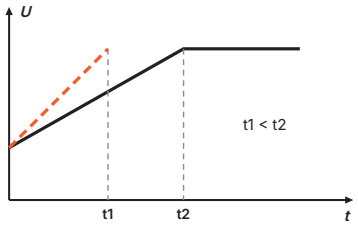


Рис. 18. Время разгона

Определяет время, за которое пусковой момент возрастает до конечного значения. При длительном нарастании ускоряющий момент мал, и двигатель разгоняется дольше. Время нарастания выбирается в зависимости от условий нагрузки так, чтобы обеспечить плавный пуск. Если нарастание момента завершается раньше разгона двигателя, момент достигает установленного предельного значения. Таким образом, время нарастания характеризует скорость изменения напряжения и не является точным эквивалентом времени пуска двигателя.

Напряжение плавного останова / время плавного останова	20–60% Ue / 0–60 с	20% Ue / 0 с

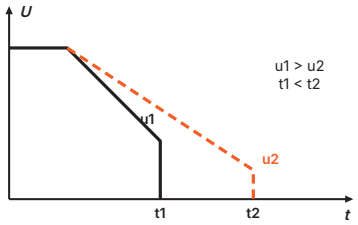


Рис. 19. Плавный останов

После команды «Стоп» выходное напряжение плавно снижается от полного значения до напряжения плавного останова за заданное время, после чего тиристоры закрываются. Плавный останов уменьшает гидроудары в насосных системах и рывки механизмов. При времени 0 с выполняется останов выбегом.

Напряжение скачка / время скачка (Kickstart)	20–100% Ue / 0–5 с	20% Ue / 0 с

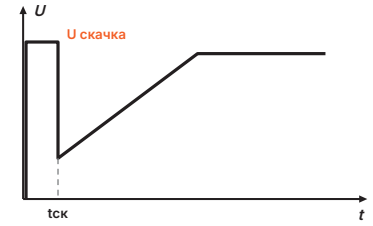


Рис. 20. Пуск со скачком напряжения

Режим пуска со скачком напряжения применяется для двигателей с большим статическим моментом сопротивления нагрузки: кратковременный большой пусковой момент позволяет преодолеть момент трогания. Выходное напряжение быстро достигает заданного значения скачка, а по истечении времени скачка снижается до начального напряжения, после чего пуск продолжается плавно в соответствии с заданными параметрами. При времени 0 с функция отключена.

Постоянное напряжение U2 / время удержания	30–80% Ue / 0–30 с	30% Ue / 0 с

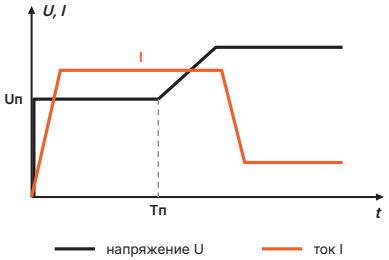


Рис. 21. Пуск с постоянным напряжением

Режим постоянного напряжения предназначен для пуска при тяжелой нагрузке: в начале пуска напряжение поддерживается на заданном уровне в течение заданного времени, после чего пуск продолжается. Значения напряжения и времени подбираются по фактической нагрузке. При времени 0 с режим отключен.

Задержка пуска	0–60 с	0 с

Пуск двигателя выполняется после истечения заданного времени с момента подачи команды «Пуск».

Задержка отключения триггера	5–60 с	5 с

После завершения пуска и замыкания байпасного контактора импульсы управления тиристорами снимаются с заданной задержкой.

Частота сети	50 Гц / 60 Гц / авто	50 Гц

При значении 50 Гц или 60 Гц двигатель запускается в соответствии с заданной частотой без определения частоты сети. При значении «Авто» выполняется определение частоты, и пуск производится по обнаруженной частоте. Допустимое отклонение частоты сети ±2%; при превышении формируется ошибка частоты.

7.4 Описание параметров защиты

Класс перегрузки ЭД	10A / 10 / 20 / 30 / выкл.	30

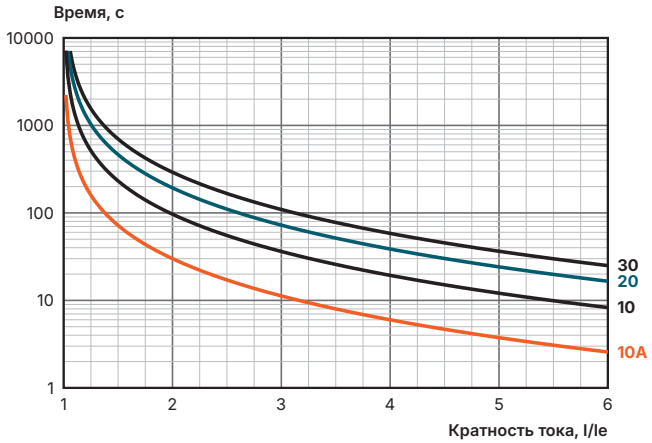


Рис. 22. Время-токовые характеристики тепловой защиты

После включения питания электронная тепловая защита от перегрузки действует на протяжении всего процесса. При срабатывании защиты сброс аварии невозможен сразу: система моделирует остывание двигателя по фактическим условиям перегрузки, и сброс становится возможным после снятия теплового состояния.

Защита от небаланса тока / задержка	20–100% / 0–10 с	40% / 2 с

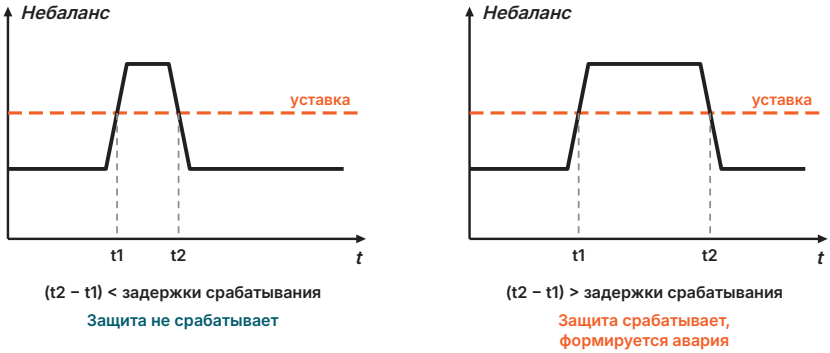


Рис. 23. Работа защиты от небаланса тока

Небаланс тока = (Imax − Imin) × 2 / Icp, где Imax и Imin — максимальное и минимальное значения тока среди трех фаз, Icp — среднее значение тока трех фаз. Если после пуска небаланс достигает уставки и превышает ее дольше времени задержки, устройство останавливается и фиксируется ошибка. Контроль выполняется при среднем токе после пуска Icp > 5 А.

Защита от перегрузки по току / задержка	100–500% Ie / 0–10 с	200% Ie / 2 с

Если в рабочем режиме ток двигателя превышает уставку дольше времени задержки, устройство плавного пуска останавливается и фиксируется ошибка перегрузки по току.

Защита от недогрузки / задержка	50–100% Ie / 0–10 с	100% Ie / 2 с

Если в рабочем режиме ток двигателя ниже уставки дольше времени задержки, устройство останавливается и фиксируется ошибка недогрузки. При значении 100% Ie защита отключена.

Защита заторможенного ротора	5–10 Ie	6 Ie

Если ток двигателя превышает заданную кратность и это продолжается 200 мс, устройство останавливается и фиксируется ошибка заторможенного ротора. При значении 5 защита отключена.

Контроль чередования фаз	Включен / выключен	Выключен

Когда защита включена, выполняется контроль чередования фаз; при нарушении фиксируется ошибка последовательности фаз.

Защита затянутого пуска	10–120 с	60 с

Если время пуска превышает заданное значение, устройство останавливается и фиксируется ошибка превышения времени пуска.

7.5 Описание функциональных параметров

Функция аналогового выхода 4–20 мА	Ток 2Ie / ток 4Ie	Ток 2Ie

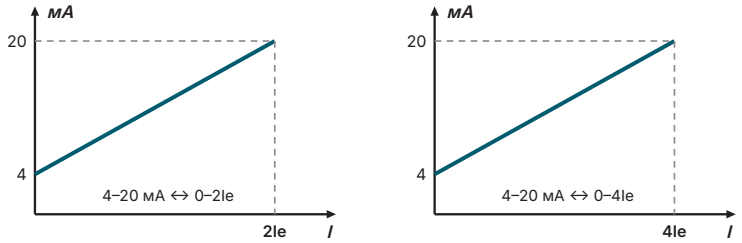


Рис. 24. Характеристика аналогового выхода

Аналоговый выход соответствует среднему выходному току и всегда изменяется в соответствии с фактическим током, независимо от рабочего состояния устройства.

Задержка реле «Авария» / «Байпас»	0–60 с	0 с

Функция программируемого реле 3	Пуск / полное напряжение / плавный останов / работа / ошибка / системная ошибка	Системная ошибка

- **Пуск** — реле включено во время пуска;
- **Полное напряжение** — реле включается после завершения пуска (аналог выхода «Байпас»);
- **Плавный останов** — реле включено во время плавного останова;
- **Работа** — реле включено во всех трех состояниях: пуск, работа, плавный останов;
- **Ошибка** — реле включается при возникновении ошибки (аналог выхода «Авария»);
- **Системная ошибка** — реле включается при системной ошибке устройства.

Задержка программируемого реле 3	0–60 с	0 с

Коэффициент пропорциональности тока	50–150%	100%

Корректирует отображаемые токи (фазные и средний): отображаемый ток = фактический ток × коэффициент / 100.

Коэффициент усиления выхода 4–20 мА	50–150%	100%

При функции «Ток 2Ie» теоретическое значение выхода равно 8 мА × I/Ie + 4; при функции «Ток 4Ie» — 4 мА × I/Ie + 4. Если фактическое значение выхода не соответствует теоретическому, отрегулируйте коэффициент: при заниженном значении увеличьте его, при завышенном — уменьшите.

Адрес устройства / скорость обмена	1–32 / 4800, 9600, 19200 бит/с	1 / 9600 бит/с

Пароль меню параметров	—	888888

Если пароль утерян, войдите с правами расширенного пользователя и измените его на странице настройки прав.

8. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ



Опасность! Во избежание травм персонала и повреждения оборудования необходимо неукоснительно соблюдать все предупреждения о безопасности, приведенные в настоящем руководстве. К работам допускается только квалифицированный персонал. Перед подачей высокого напряжения вся система должна быть проверена пониженным напряжением (AC 380 В).

8.1 Низковольтные испытания

1. Убедитесь в отсутствии напряжения на электрических компонентах и правильности всех подключений.
2. Подключите источник питания (3 ф., AC 380 В) к входным клеммам R, S, T устройства плавного пуска.
3. Отсоедините три разъема (A, B, C) в нижней части главной платы управления и подключите к ним провода со встроенными резисторами номиналом 27–30 кОм и мощностью 1–3 Вт; другие концы проводов подключите к входным клеммам главной цепи R, S, T (R соответствует A, S — B, T — C). Испытательные провода используются только через последовательные резисторы!
4. Подключите источник питания AC 220 В (или DC — по требованиям проекта) к клеммам L и N внешнего управления.
5. Подключите к клеммам U, V, W низковольтный испытательный электродвигатель с номинальным током не более номинального тока УПП.
6. Отключите внутреннюю защиту устройства от пониженного напряжения (извлеките реле пониженного напряжения).
7. Убедившись в правильности подключения, при отсутствии внешних кнопок аварийного останова и выключателя установите перемычки по принципиальной

схеме из комплекта документации и включите автоматический выключатель QF1 в шкафу.

8. Задайте номинальный ток электродвигателя, выберите режим пуска и соответствующие дополнительные параметры.
9. Закройте дверь шкафа.
10. Включите питание AC 380 В, проверьте симметрию входного напряжения и работу кнопок пуска и останова на панели. Отдельно проверьте местный пуск/останов, дистанционный пуск/останов и связь.
11. По окончании испытания отсоедините испытательную проводку, восстановите подключения на главной плате и реле пониженного напряжения и подготовьтесь к испытанию высоким напряжением.

8.2 Высоковольтные испытания

1. Подключите источник питания AC 220 В к клеммам L и N внешнего управления.
2. Подключите источник высокого напряжения к входным клеммам R, S, T устройства плавного пуска.
3. Подключите высоковольтный двигатель к выходным клеммам U, V, W.
4. После проверки правильности всех соединений включите автоматический выключатель QF в шкафу.
5. Закройте дверь шкафа и подготовьтесь к испытанию высоким напряжением.
6. Убедитесь, что установленный номинальный ток устройства соответствует фактическому номинальному току двигателя.
7. Проверьте параметры управления пуском двигателя и при необходимости скорректируйте их согласно разделу 7.
8. Кнопками пуска и останова на панели проверьте, нормально ли запускается нагрузка: плавно ли разгоняется двигатель и правильно ли работает ограничение тока.

Внимание! Повторный пуск производится с интервалом не менее 15 минут.

9. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

9.1 Анализ аварийных сообщений

Устройство плавного пуска имеет ряд функций защиты. При срабатывании защиты устройство немедленно останавливается, а информация о неисправности отображается на панели управления. Двигатель можно перезапустить после устранения неисправности. Если неисправность не удается устранить, следуя приведенным ниже указаниям, обратитесь к поставщику оборудования.

9.2 Перечень неисправностей

Аварийное сообщение	Возможная причина	Устранение
Потеря фазы питания	Отсутствие напряжения на одной из фаз во время пуска или работы	Проверьте надежность подключения трехфазного питания
Ошибка последовательности фаз	Нарушение последовательности (чередования) фаз питания	Измените чередование фаз или отключите контроль чередования
Параметры не сохраняются	Ошибка хранения параметров	Сбросьте настройки и повторите ввод; при повторении обратитесь к поставщику
Ошибка частоты сети	Частота питания вне допуска; плохое качество входного питания	Проверьте частоту и качество напряжения питания
Превышение тока в работе	Резкое увеличение или сильные колебания нагрузки, заклинивание, КЗ на выходе	Проверьте нагрузку и отсутствие КЗ; скорректируйте уставку
Небаланс (перекос) фаз	Потеря фазы, сильная несимметрия напряжения, ослабление кабельных соединений	Проверьте входное напряжение и затяжку соединений; скорректируйте уставку
Превышение времени пуска	Тяжелая нагрузка, слишком малое время разгона или низкое ограничение тока	Скорректируйте время разгона и ограничение тока
Недогрузка	Двигатель отсоединен от нагрузки, неисправность трансмиссии	Проверьте механизм и передачу
Перегрузка (электронное термореле)	Длительная работа с перегрузкой	Проверьте уставку тока двигателя и нагрузку
Заторможенный ротор	Заклинивание механизма или чрезмерная нагрузка	Проверьте механизм и нагрузку
Повышенное напряжение	Напряжение главной цепи превышает уставку	Проверьте уровень напряжения главной цепи
Пониженное напряжение	Напряжение главной цепи ниже уставки	Проверьте уровень напряжения главной цепи
Замыкание на землю	Ток утечки на землю превышает допустимое значение	Проверьте изоляцию кабеля и двигателя
Частые пуски	Превышено допустимое количество пусков	Снизьте количество пусков, выдержите интервал
Системная ошибка	Неисправность системы управления устройства	Немедленно обратитесь к поставщику

9.3 Отображение и журнал ошибок

Текущая неисправность отображается в нижнем левом углу экрана мониторинга. Для просмотра истории нажмите кнопку «Журнал» — откроется страница «История аварий» с датой и временем возникновения и устранения каждого события. Устройство

хранит данные о 1000 последних аварийных сообщениях. Кнопка «Очистить журнал» удаляет записи.

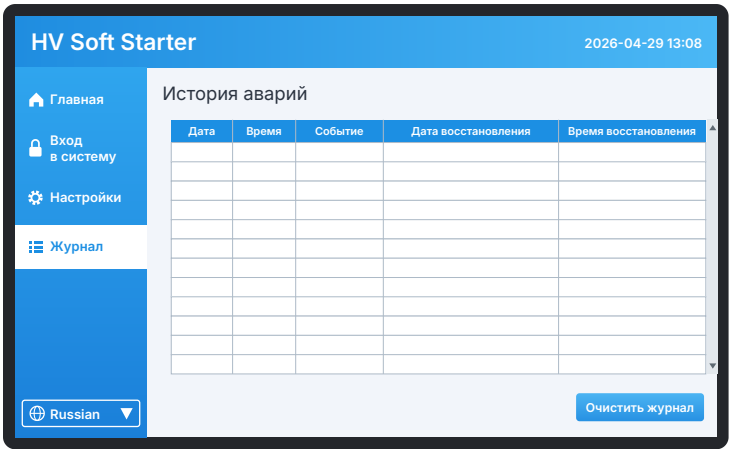


Рис. 25. Страница «История аварий»

9.4 Сброс аварии

Аварийное сообщение сохраняется в памяти устройства. После устранения неисправности сбросьте аварию одним из способов: удерживайте кнопку «Сброс» не менее 2 с; задействуйте клемму внешнего сброса (вход DI1 или DI2, функция 1); отключите питание цепей управления 220 В. Устройство вернется в состояние готовности к пуску.

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

10.1 Техническое обслуживание

Высоковольтное устройство плавного пуска серии ESQ F HVS не требует постоянного технического обслуживания. Однако, как и другое электрооборудование, его следует защищать от пыли, влаги и других загрязнений. Сильное загрязнение может привести к высоковольтному пробою или ухудшить отвод тепла от тиристорного блока.

Опасность! Перед проведением обслуживания отключите все источники питания на вводных кабелях устройства плавного пуска и примите меры против ошибочной подачи напряжения.

Операция	Периодичность
Очистка низковольтных частей и высоковольтных ячеек от пыли (щеткой или сжатым воздухом)	Не реже 1 раза в 20 дней

Операция	Периодичность
Продувка тиристорного блока сверху вниз мощным вентилятором с последующей уборкой помещения	Не реже 1 раза в 6 месяцев
Проверка и подтяжка клеммных соединений цепей управления (с учетом вибрации при пуске)	Не реже 1 раза в 3 месяца
Проверка контактов главной цепи и отсутствия перегрева медных шин	Периодически
Проверка изоляции кабельных наконечников и затяжки винтов клемм управления	Периодически
Проверка вентиляционных каналов на отсутствие засорения	Периодически
Осушка устройства (фен, электронагреватель, осушитель в помещении) при повышенной влажности или конденсате	По условиям на объекте

10.2 Условия хранения

Условия хранения устройств плавного пуска — по ГОСТ 15150-69, исполнение УХЛ3.1, с учетом требований настоящего руководства. Устройства должны храниться в заводской упаковке в закрытых помещениях при условиях не более жестких, чем для групп условий хранения С и Ж по ГОСТ 15150-69.

Если немедленная установка невозможна, храните устройство в оригинальной упаковке в чистом сухом помещении, всегда в вертикальном положении на деревянном поддоне так, чтобы шкаф не касался пола и воздух мог циркулировать внутри, не допуская образования конденсата. Срок хранения — не более 12 месяцев с даты упаковки, так как качество упаковочного материала со временем ухудшается.

- Диапазон температуры: −20…+50 °C;
- Относительная влажность: 5–95%, без образования конденсата;
- Скорость изменения температуры: не более 0,5 °C/мин.

Распаковывать устройство следует только после подготовки помещения к монтажу. Особое внимание обратите на защиту компонентов от цементной, бетонной и другой пыли.

10.3 Утилизация

По окончании срока службы устройство следует разобрать и по возможности разделить на группы материалов, пригодных для вторичной переработки (сталь, медь, пластмасса, провода и т. д.), и сдать их на предприятия по переработке вторичного сырья.

Аккумуляторные батареи источника бесперебойного питания (если он входит в комплектацию) являются расходными элементами и содержат опасные материалы. Вопросы их эксплуатации и замены регламентируются ГОСТ Р МЭК 62619-2020 и ГОСТ Р МЭК 62485-4-2018.

10.4 Гарантийные обязательства

Компания ЭЛКОМ гарантирует отсутствие на своих продуктах дефектов изготовления и материала в течение 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с даты отгрузки, если иное не указано в договоре. Для сохранения действия гарантии Заказчик должен выполнять требования данного руководства по эксплуатации и прочих применимых документов, содержащих инструкции по монтажу и техническому обслуживанию УПП, а также требования действующих государственных стандартов и нормативных актов.

Действие гарантии не распространяется на дефекты, возникшие в результате неправильного или небрежного использования, эксплуатации и (или) монтажа оборудования и несоблюдения требований регулярного профилактического обслуживания, а также на дефекты, полученные в результате воздействия внешних факторов или использования оборудования и компонентов, не поставляемых и не рекомендуемых компанией ЭЛКОМ.

Гарантия считается недействительной в случае проведения Заказчиком самостоятельного ремонта и (или) модификации оборудования без предварительного письменного согласия Изготовителя.

11. ИНТЕРФЕЙС СВЯЗИ MODBUS RTU

Устройство плавного пуска оснащено портом интерфейса связи RS-485 и использует стандартный протокол Modbus RTU. Это позволяет организовать централизованное управление устройствами с помощью ПК, ПЛК или АСУ ТП верхнего уровня.

11.1 Содержание протокола

Протокол последовательной связи Modbus определяет формат кадра ведущего устройства и формат ответного кадра ведомых устройств. Кадр ведущего устройства содержит адрес ведомого устройства, код команды, данные и контрольную сумму. Ответ ведомого устройства имеет аналогичную структуру: подтверждение команды, данные и контрольную сумму. Если ведомое устройство приняло кадр с ошибкой или не может выполнить команду, оно отправляет в ответ кадр ошибки.

11.2 Шина передачи данных

1. **Интерфейс:** аппаратный порт RS-485, подключение кабелем к клеммам.
2. **Режим передачи:** полудуплексная асинхронная последовательная передача. В каждый момент времени данные передает либо ведущее, либо ведомое устройство; данные передаются кадр за кадром.
3. **Топология:** одно ведущее и несколько ведомых устройств. Адреса ведомых устройств — от 1 до 32, адрес каждого устройства в сети должен быть уникальным.
4. **Формат байта:** 8 бит данных, без контроля четности, 1 стоповый бит.

11.3 Описание протокола

Протокол связи устройства плавного пуска — последовательный асинхронный протокол «ведущий — ведомый». Команды отправляет только ведущее устройство (ПК, промышленный контроллер, ПЛК и т. п.); ведомые устройства (устройства плавного пуска или другие устройства с тем же протоколом) отвечают на запросы и команды ведущего, предоставляя данные или выполняя соответствующие действия.

11.4 Структура кадра

Данные передаются в режиме RTU: каждое 8-битное поле кадра содержит два шестнадцатеричных символа (0...9, A...F). Новый кадр всегда начинается с паузы длительностью не менее 3,5 байт. Далее передаются поля: адрес ведомого устройства, код функции, данные и контрольная сумма CRC. Сетевые устройства постоянно отслеживают шину, в том числе во время пауз; при приеме первого поля (адреса) каждое устройство проверяет, адресован ли кадр ему. Окончание кадра обозначается паузой длительностью 3,5 байта. Кадр должен передаваться непрерывным потоком: если до окончания кадра возникает пауза более 1,5 байта, принимающее устройство отбрасывает неполные данные.

11.5 Слово состояния

Слово состояния (регистр 80) отображает текущее состояние устройства плавного пуска; каждому состоянию соответствует бит:

Бит	Значение	Состояние
0	1	Стоп
1	1	Аварийный стоп
2	1	Пуск с задержкой
3	1	Пуск
4	1	Работа
5	1	Плавный останов
6	1	Неисправность

11.6 Адреса регистров

Все регистры имеют тип данных Uint (16 бит). Адреса указаны в десятичном и шестнадцатеричном виде.

Параметры пуска

Наименование	Адрес	HEX	Доступ
Начальное напряжение / ток	0	0000H	R/W
Время разгона	1	0001H	R/W
Ограничение пускового тока	2	0002H	R/W
Режим пуска	3	0003H	R/W
Номинальный ток ЭД	4	0004H	R/W
Время плавного останова	5	0005H	R/W
Напряжение плавного останова	6	0006H	R/W
Напряжение скачка	7	0007H	R/W
Время скачка	8	0008H	R/W
Задержка пуска	9	0009H	R/W
Частота сети	10	000AH	R/W
Задержка отключения триггера	11	000BH	R/W
Постоянное напряжение	13	000DH	R/W
Время постоянного напряжения	14	000EH	R/W

Параметры защиты

Наименование	Адрес	HEX	Доступ
Класс перегрузки ЭД	15	000FH	R/W
Защита от небаланса тока	16	0010H	R/W
Задержка защиты от небаланса	17	0011H	R/W
Защита от перегрузки по току	18	0012H	R/W
Задержка защиты от перегрузки	19	0013H	R/W
Защита от недогрузки	20	0014H	R/W
Задержка защиты от недогрузки	21	0015H	R/W
Защита заторможенного ротора	22	0016H	R/W
Контроль чередования фаз	23	0017H	R/W
Защита затянутого пуска	24	0018H	R/W

Функциональные параметры

Наименование	Адрес	HEX	Доступ
Функция аналогового выхода	32	0020H	R/W
Задержка реле «Авария»	33	0021H	R/W
Задержка реле «Байпас»	34	0022H	R/W
Функция программируемого реле 3	35	0023H	R/W
Задержка программируемого реле 3	36	0024H	R/W
Адрес устройства	39	0027H	R/W
Скорость обмена	40	0028H	R/W
Коэффициент пропорциональности тока	43	002BH	R/W
Коэффициент усиления 4–20 мА	44	002CH	R/W

Параметры реального времени

Наименование	Адрес	HEX	Доступ
Слово состояния УПП	80	0050H	R
Текущая неисправность	81	0051H	R
Средний ток	83	0053H	R
Ток фазы R	84	0054H	R
Ток фазы S	85	0055H	R
Ток фазы T	86	0056H	R
Оставшееся время задержки пуска	87	0057H	R
Выходное напряжение, %	88	0058H	R

Команды управления (запись значения, равного адресу)

Команда	Адрес	HEX	Значение
Стоп	100	0064H	0064H
Пуск	101	0065H	0065H
Сброс аварии	102	0066H	0066H

11.7 Примеры обмена

1. Команды управления (функция 06H)

Поле кадра	Байт	Стоп	Пуск	Сброс
Адрес ведомого	1	01H	01H	01H
Код функции	1	06H	06H	06H
Адрес регистра	2	0064H	0065H	0066H
Значение	2	0064H	0065H	0066H
CRC	2	C9FEH	59FEH	E9FFH

2. Чтение регистра 0 (функция 03H)

Поле кадра	Байт	Запрос ведущего	Ответ УПП
Адрес ведомого	1	01H	01H
Код функции	1	03H	03H
Адрес регистра / число байт	2 / 1	0000H	02H
Количество регистров / данные	2	0001H	0019H
CRC	2	840AH	798EH

В примере УПП возвращает значение 0019H = 25, т. е. начальное напряжение 25%.

3. Запись значения 50 в регистр 0 (функция 06H)

Поле кадра	Байт	Запрос ведущего	Ответ УПП
Адрес ведомого	1	01H	01H
Код функции	1	06H	06H
Адрес регистра	2	0000H	0000H
Записываемые данные	2	0032H	0032H
CRC	2	081FH	081FH

11.8 Примечания

1. За один запрос можно прочитать не более 50 регистров.
2. Изменение параметров по интерфейсу возможно только в состоянии останова; значение должно находиться в допустимом диапазоне, иначе запись не выполняется.
3. При работе нескольких устройств в сети адрес каждого УПП должен быть уникальным.
4. Скорость обмена УПП должна совпадать со скоростью обмена контроллера.
5. На последнем устройстве линии между проводами A и B должен быть установлен согласующий резистор 120 Ом (допустимо 100–150 Ом), мощностью 0,5 Вт.

6. Интервал между запросами чтения нескольких регистров = (17 + число регистров × 2) × 8 / скорость × 1000 × 1,2 мс. Например, при 9600 бит/с и чтении одного регистра: (17 + 2) × 8 / 9600 × 1000 × 1,2 ≈ 20 мс.
7. Интервал между командами записи одного регистра = 20 × 8 / скорость × 1000 × 1,2 мс; при 9600 бит/с — 20 мс.

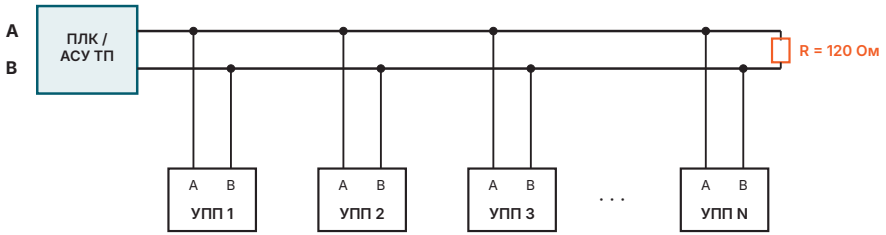


Рис. 26. Подключение нескольких УПП к линии RS-485

ПРИЛОЖЕНИЕ А. СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

Силовые цепи: клеммы R, S, T — к питающей сети, клеммы U, V, W — к двигателю. Питание цепей управления AC 220 В подается на клеммы L и N. Шина заземления шкафа подключается к контуру заземления. Назначение клемм управления — в п. 4.2.

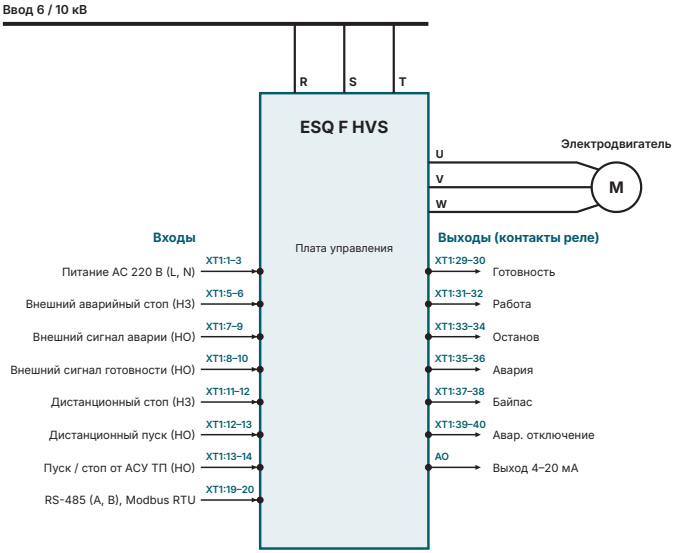


Рис. 27. Схема внешних подключений

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель	FUJIAN RAYNEN TECHNOLOGY CO., LTD
Импортер в РФ	ООО «ЭНЕРГОПИТЕР», 192102, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 1, литера А, офис 609
Импортер в Республику Казахстан	ТОО «ESQ (ЭСКью)», 050016, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека, 165А, офис 7. Тел. (727) 398-88-81, (727) 390-88-81
Организация, принимающая претензии на территории стран ЕврАзЭС	ООО «Элком», 192102, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Витебская-Сортировочная, д. 34, лит. И. Тел. 8 (812) 320-88-81
Гарантия	24 месяца с даты ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с даты отгрузки, если иное не указано в договоре

ESQ
ELCOM STANDARD OF QUALITY

www.elcomspb.ru

Сделано в Китае по заказу ООО «Элком»
Версия документа 08.08.200

EAC